$$\frac{x-x_1}{b_1}=\frac{y-y_1}{b_2}=\frac{z-z_1}{b_3}$$

10. $\frac{x-x_1}{b_1}=\frac{y-y_1}{b_2}=\frac{z-z_1}{b_3}$ எனும் நேர்க்கோட்டின் மீது உள்ள எந்தவொரு புள்ளியும் $\left(x_1+tb_1,\ y_1+tb_2,\ z_1+tb_3\right), t\in\mathbb{R}$ என்ற வடிவில் இருக்கும்.

11. கொடுக்கப்பட்ட $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ எனும் நிலைவெக்டர்களைக் கொண்ட இருபுள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் நேர்க்கோட்டின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு $\vec{r}=\vec{a}+t\left(\vec{b}-\vec{a}\right), t\in\mathbb{R}$ ஆகும்.

12. $\left(x_1,y_1,z_1\right)$ மற்றும் $\left(x_2,y_2,z_2\right)$ எனும் இரு புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் நேர்க்கோட்டின் கார்டீசியன் சமன்பாடு $\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{z-z_1}{z_2-z_1}$.

13. $\vec{r}=\vec{a}+s\vec{b}$ மற்றும் $\vec{r}=\vec{c}+t\vec{d}$ எனும் இரு நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணம் θ எனில், $\theta=\cos^{-1}\left(\frac{\left|\vec{b}\cdot\vec{d}\right|}{\left|\vec{b}\right|\left|\vec{d}\right|}\right)$.

14. இரு நேர்க்கோடுகள் ஒரே தளத்தில் அமையுமானால், அவை ஒரு தளம் அமையும் கோடுகள் எனப்படும்.

15. புறவெளியில் இணையாக இல்லாமலும் ஒன்றையொன்று வெட்டிக்கொள்ளாமலும் உள்ள இரு கோடுகளை ஒரு தளம் அமையாக் கோடுகள் என அழைக்கிறோம்.

16. ஒரு தளம் அமையா இரு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரமானது அவ்விரு கோடுகளுக்கும் செங்குத்தான கோட்டுத்துண்டின் நீளமாகும்.

17. $\vec{r}=\vec{a}+s\vec{b}$ மற்றும் $\vec{r}=\vec{c}+t\vec{d}$ எனும் ஒருதளம் அமையாக் கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரம் $\delta=\frac{\left|\left(\vec{c}-\vec{a}\right)\cdot\left(\vec{b}\times\vec{d}\right)\right|}{\left|\vec{b}\times\vec{d}\right|}$, இங்கு $|\vec{b}\times\vec{d}|\neq 0$ ஆகும்.

18. $\vec{r}=\vec{a}+s\vec{b}$ மற்றும் $\vec{r}=\vec{c}+t\vec{d}$ எனும் கோடுகள் ஒன்றையொன்று வெட்டும் கோடுகள் எனில், $\left(\vec{c}-\vec{a}\right)\cdot\left(\vec{b}\times\vec{d}\right)=0$ ஆகும்.

19. $\vec{r}=\vec{a}+s\vec{b}$ மற்றும் $\vec{r}=\vec{c}+t\vec{b}$ எனும் இணைக் கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரம் $d=\frac{\left|\left(\vec{c}-\vec{a}\right)\times\vec{b}\right|}{\left|\vec{b}\right|}$, இங்கு $|\vec{b}|\neq 0$ ஆகும்.

20. $\frac{x-x_1}{b_1}=\frac{y-y_1}{b_2}=\frac{z-z_1}{b_3}$ மற்றும் $\frac{x-x_2}{d_1}=\frac{y-y_2}{d_2}=\frac{z-z_2}{d_3}$ ஒன்றையொன்று வெட்டும் எனில்,

$$\begin{vmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix}=0$$

Chapter 6 Vector Algebra.indd 307 05-02-2020 18:47:33